

5

العلوم

الصف الخامس - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الثاني



العلوم

الصف الخامس - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الثاني

5

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

ميمي محمد التكروري

عطاف جمعة المالكي

رامي داود الأخرس

روناهي «محمد صالح» الكردي (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسرُّ المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملاحظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 ☎ 06-5376266 ☎ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📧 @nccdjor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

قرّرت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2020/7)، تاريخ 2020/12/1 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/163)، تاريخ 2020/12/17 م، بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 272 - 5

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:
(2022/3/1685)

375,001

الأردن: المركز الوطني لتطوير المناهج

المعلم: الصف الخامس: الفصل الثاني (كتاب الطالب)/ المركز الوطني لتطوير المناهج - ط2 مزيطة ومنقحة - عمان:

المركز، 2022

(108) ص.

ر.إ.: 2022/3/1685

الوصفات: / تطوير المناهج / / المقررات الدراسية / / مستويات التعليم / / المناهج /

يحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يبرئ هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom Issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -In- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

1441 هـ / 2020 م

2022 م

الطبعة الأولى
أعيدت طباعته

الدَّرْس 1 مَكُونَاتُ الْأَرْضِ

طَبَقَاتُ الْأَرْضِ

تَتَكُونُ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ رَئِيسَةٍ، هِيَ:

الْقَشْرَةُ الْأَرْضِيَّةُ Earth Crust: تَشْمَلُ الْقَارَاتِ الَّتِي نَعِيشُ عَلَيْهَا، وَقِيعَانَ الْمُحِيطَاتِ.

السَّتَارُ Mantle: تُعَدُّ هَذِهِ الطَّبَقَةُ أَكْثَرَ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ سُمْكًا، وَتَقَعُ تَحْتَ الْقَشْرَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَتُقَسَّمُ قِسْمَيْنِ، هُمَا: السَّتَارُ الْعُلَوِّيُّ، وَالسَّتَارُ السُّفْلِيُّ.

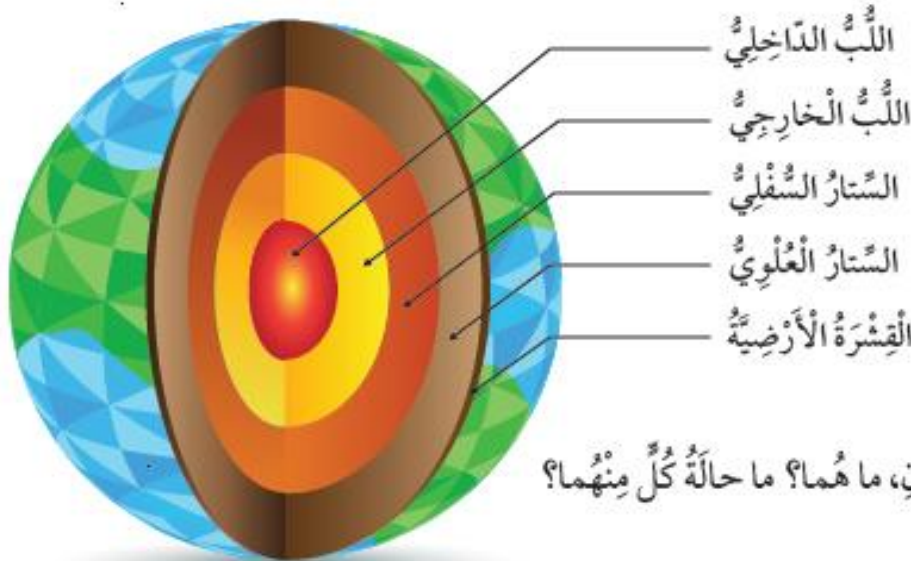
اللُّبُّ Core: تَوْجَدُ هَذِهِ الطَّبَقَةُ تَحْتَ السَّتَارِ، وَتَتَكَوَّنُ مِنْ جُزْأَيْنِ: لُبٍّ خَارِجِيٍّ سَائِلٍ، وَلُبٍّ دَاخِلِيٍّ صُلْبٍ.

الفكرة الرئيسة:

تَتَكَوَّنُ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ رَئِيسَةٍ، وَتَمْتَّازُ بِأَغْلِفَتِهَا الْمُتَنَوِّعَةِ الَّتِي تُسَهِّلُ فِي بَقَاءِ الْحَيَاةِ عَلَى سَطْحِهَا.

المفاهيم والمصطلحات:

Earth Crust	● القَشْرَةُ الْأَرْضِيَّةُ
Mantle	● السَّتَارُ
Core	● اللُّبُّ
Hydrosphere	● الْغِلَافُ الْمَائِيُّ
Lithosphere	● الْغِلَافُ الصَّخْرِيُّ
Atmosphere	● الْغِلَافُ الْجَوِّيُّ
Biosphere	● الْغِلَافُ الْحَيَوِيُّ
Plates	● الصَّفَائِحُ



✓ **أَتَحَقَّقُ:** لِّلْبِّ جُزْءَانِ، مَا هُمَا؟ مَا حَالَةُ كُلِّ مِنْهُمَا؟

أَغْلِفَةُ الْأَرْضِ

يَمْتَاذُ كَوَكْبُ الْأَرْضِ مِنَ الْكَوَائِبِ الْأُخْرَى بِوُجُودِ أَرْبَعَةِ أَغْلِفَةٍ. وَيُطْلَقُ عَلَى الْمِيَاهِ الَّتِي تَغْطِي مُعْظَمَ سَطْحِ الْأَرْضِ، وَتُمَثِّلُ 70% مِنْهُ تَقْرِيْبًا اسْمُ **الْغِلَافِ الْمَائِيِّ** **Hydrosphere**، وَهُوَ يَضُمُّ الْمُحِيطَاتِ، وَالْأَنْهَارَ، وَالْبُحَيْرَاتِ، وَغَيْرَهَا مِنْ أَشْكَالِ وُجُودِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ. أَمَّا الْجُزْءُ الصَّخْرِيُّ مِنَ الْأَرْضِ الَّذِي يَتَكَوَّنُ مِنَ الْقَشْرَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَجُزْءٍ مِنَ السَّتَارِ الْعُلَوِيِّ، فَيُسَمَّى **الْغِلَافُ الصَّخْرِيُّ** **Lithosphere**.

وَأَمَّا الْغِلَافُ الَّذِي يُحِيطُ بِالْأَرْضِ، وَيَشْمَلُ غَازَاتٍ عِدَّةَ (مِثْلُ: الْأَكْسِجِينِ، وَثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ، وَالنَّيْتْرُوجِينِ)، إِضَافَةً إِلَى بُخَارِ الْمَاءِ، فَيُسَمَّى **الْغِلَافُ الْجَوِّي** **Atmosphere**. وَأَمَّا الْغِلَافُ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ، وَيَمْتَدُّ مِنَ الْجُزْءِ السُّفْلِيِّ لِلْغِلَافِ الْجَوِّيِّ إِلَى قِيعَانِ الْمُحِيطَاتِ، فَيُسَمَّى **الْغِلَافُ الْحَيَوِيُّ** **Biosphere**.

✓ **أَتَحَقَّقُ:** أَوْضَحْ أَهْرَزَ مُكَوَّنَاتِ أَغْلِفَةِ الْأَرْضِ.



أَهْمِيَّةُ أَغْلِفَةِ الْأَرْضِ وَالْعَلَقَاتُ بَيْنَهَا

تَتَمَثَّلُ أَهْمِيَّةُ أَغْلِفَةِ الْأَرْضِ فِي اخْتِزَانِهَا
كَمَا كَبِيرًا مِنَ الْمَوَارِدِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمُتَجَدِّدَةِ
وَعَبْرَ الْمُتَجَدِّدَةِ؛ إِذْ يَحْتَوِي الْغِلَافُ الصَّخْرِيُّ
عَلَى الْمَعَادِنِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالنَّفْطِ، وَيَحْتَوِي
الْغِلَافُ الْحَيَوِيُّ عَلَى الثَّرْوَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ
وَالنَّبَاتِيَّةِ، فِي حِينٍ يَحْتَوِي الْغِلَافُ الْجَوِّيُّ
عَلَى بُخَارِ الْمَاءِ وَالْغَازَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي
تَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ لِأَدَاءِ عَمَلِيَّاتِهَا
الْحَيَوِيَّةِ الَّتِي تَضْمَنُ بَقَاءَهَا.



▲ ثَرْوَةُ حَيَوَانِيَّةٍ وَنَبَاتِيَّةٍ.

▼ نَفْطٌ.

▼ بُخَارُ مَاءٍ، وَغَازَاتٌ.



تَتَفَاعَلُ أَغْلِفَةُ الْأَرْضِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ. فَمَثَلًا، يَسْتَشِيرُ الْإِنْسَانُ (هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْغِلَافِ الْحَيَوِيِّ) مَوَارِدَ أَغْلِفَةِ الْأَرْضِ جَمِيعَهَا؛ لِلْوَفَاءِ بِحَاجَاتِهِ الْمُخْتَلِفَةِ؛ مِنْ: مَسْكَنِ، وَغِذَاءٍ، وَطَاقَةٍ، وَدَوَاءٍ.

يَتَفَاعَلُ الْغِلَافُ الْجَوِّيُّ مَعَ الْأَغْلِفَةِ الْأُخْرَى؛ إِذْ إِنَّهُ يَحْصُلُ عَلَى بُخَارِ الْمَاءِ مِنَ الْغِلَافِ الْمَائِيِّ الَّذِي يَتَكَاثَفُ، وَيَتَحَوَّلُ إِلَى أَمْطَارٍ. وَكَذَلِكَ يَتَفَاعَلُ مَعَ الْغِلَافِ الْحَيَوِيِّ الَّذِي يُزَوِّدُهُ بِالْغَازَاتِ اللَّازِمَةِ لِاسْتِمْرَارِ بَقَاءِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ.

✓ **أَتَحَقَّقُ:** أُبَيِّنُ أَهْمِيَّةَ كُلِّ غِلَافٍ مِنَ أَغْلِفَةِ الْأَرْضِ، مُحَدِّدًا نَوْعَ الْعِلَاقَةِ الْمُتَبَادَلَةِ بَيْنَهَا.

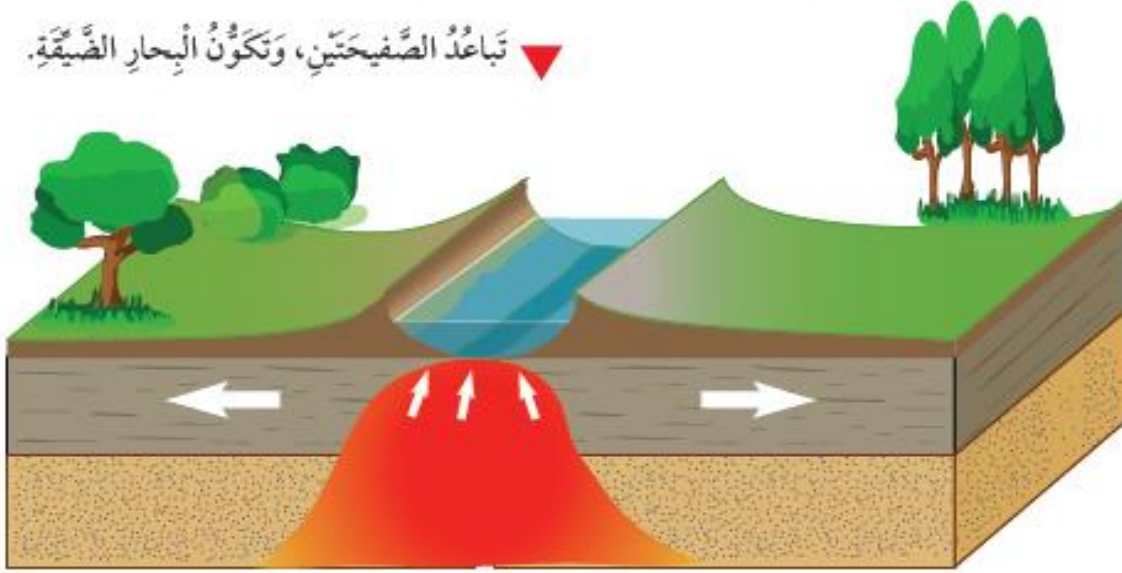


تَغْيِرَاتٌ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ

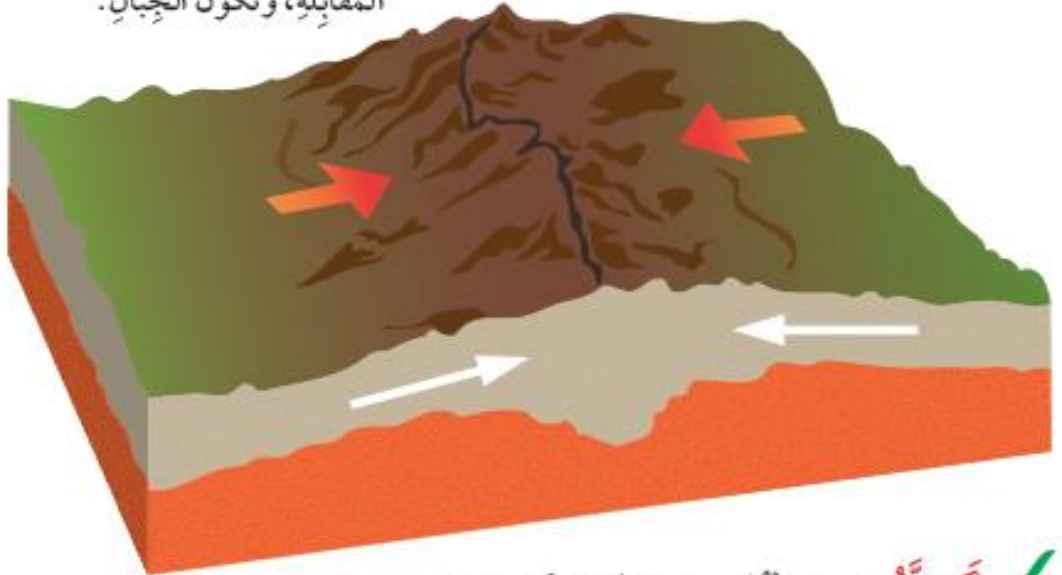
تَحْدُثُ تَغْيِرَاتٌ كَثِيرَةٌ وَمُسْتَمِرَّةٌ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ. فَالْغِلَافُ الصَّخْرِيُّ الصُّلْبُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِطْعٍ مُخْتَلِفَةِ الْحَجْمِ تُسَمَّى الصَّفَائِحَ Plates. وَيُطْلَقُ عَلَى مَكَانِ التِّقَاءِ كُلِّ صَفِيحَتَيْنِ اسْمُ حُدُودِ الصَّفَائِحِ.

يَنْتُجُ مِنْ حَرَكَةِ هَذِهِ الصَّفَائِحِ عَلَى مَدَى مِلْيَيْنِ السِّنِينَ مُعْظَمُ التَّغْيِرَاتِ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ، مِثْلُ تَكُونِ السَّلَاسِلِ الْجَبَلِيَّةِ وَالْبَحَارِ الضَّيْقَةِ. أَنْظُرِ الشَّكْلَ الْآتِي.

▼ تَبَاعُدُ الصَّفِيحَتَيْنِ، وَتَكُونُ الْبَحَارِ الضَّيْقَةِ.



▼ اقْتِرَابُ الصَّفِيحَةِ مِنْ صَفِيحَةٍ أُخْرَى عَلَى الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ، وَتَكُونُ الْجِبَالِ.



✓ **أَتَحَقَّقُ:** مَاذَا يَنْتُجُ مِنْ حَرَكَةِ الصَّفَائِحِ؟

الْغِلَافُ الْجَوِّيُّ وَالطَّقْسُ

دَرَسْتُ سَابِقًا أَنَّ الْأَرْضَ مُحَاطَةٌ بِغِلَافٍ جَوِّيٍّ، وَأَنَّ هَذَا الْغِلَافَ يَتَكَوَّنُ مِنْ طَبَقَاتٍ عِدَّةٍ.

يُطْلَقُ عَلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى الَّتِي تَبْدَأُ مِنْ سَطْحِ الْأَرْضِ، وَتَمْتَدُّ إِلَى الْأَعْلَى بِضَعَةِ كِيلُومِترَاتٍ اسْمُ التُّرُوبُوسْفِيرِ Troposphere، الَّتِي تُعَدُّ أَكْثَرَ طَبَقَاتِ الْغِلَافِ الْجَوِّيِّ اضْطِرَابًا، وَفِيهَا تَحْدُثُ تَقَلُّبَاتُ الطَّقْسِ وَتَغْيُرَاتُهُ، وَتُسَمَّى أحيانًا طَبَقَةَ الطَّقْسِ.

الفكرة الرئيسة:

تُؤَثِّرُ الشَّمْسُ فِي عَنَاصِرِ الطَّقْسِ، فَتَتَغَيَّرُ دَرَجَةُ حَرَارَةِ الْهَوَاءِ، وَيَتَغَيَّرُ الضَّغْطُ، وَتَتَكَوَّنُ الرِّيحُ، وَتَتَشَكَّلُ الْغُيُومُ؛ مَا يُؤَدِّي إِلَى تَنَوُّعِ الطَّقْسِ وَاخْتِلَافِهِ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ.

المفاهيم والمصطلحات:

Troposphere	● التُّرُوبُوسْفِيرُ
Weather	● الطَّقْسُ
Humidity	● الرُّطُوبَةُ
Atmospheric Pressure	● الضَّغْطُ الْجَوِّيُّ
Wind	● الرِّيحُ
Weather Map	● خَرِيطَةُ الطَّقْسِ



يُعرَّفُ الطَّقْسُ Weather بأنه وَصْفُ حَالَةِ طَبَقَةِ التُّرُوبُوسْفِيرِ خِلَالَ مُدَّةٍ زَمَنِيَّةٍ قَصِيرَةٍ وَمُحَدَّدَةٍ؛ فَقَدْ يَكُونُ الطَّقْسُ فِي مَنَاطِقَةٍ مَا حَارًّا، أَوْ بَارِدًا، أَوْ مُشْمِسًا، أَوْ غَائِمًا، أَوْ جَافًا، أَوْ رَطْبًا.

✓ **أَتَحَقَّقُ:** ما الطَّقْسُ؟ ما اسْمُ الطَّبَقَةِ الَّتِي تَحْدُثُ فِيهَا تَقَلُّبَاتُ الطَّقْسِ؟

عَنَاصِرُ الطَّقْسِ

تَوْجَدُ عَنَاصِرُ كَثِيرَةٌ تُؤَثِّرُ فِي الطَّقْسِ وَالْأَحْوَالِ الْجَوِّيَّةِ وَتَقَلُّبَاتِهَا، مِنْ مِثْلِ: دَرَجَةِ الْحَرَارَةِ، وَالرُّطُوبَةِ، وَالضَّغْطِ الْجَوِّيِّ. تُؤَثِّرُ هَذِهِ الْعَنَاصِرُ فِي حَرَكَةِ الْهَوَاءِ، وَكَمِّيَّةِ بُخَارِ الْمَاءِ، وَتَشَكُّلِ الْغُيُومِ، وَالتَّقَلُّبَاتِ الْجَوِّيَّةِ الَّتِي قَدْ تَحْدُثُ فِي مَنَاطِقٍ مُعَيَّنَةٍ.



الأرصادُ الجَوِّيَّةُ

أَحْرَزَ الْأُرْدُنُّ تَقْدُّمًا وَاضِحًا فِي مَجَالِ الْأَرْصَادِ الْجَوِّيَّةِ؛ فَقَدْ بَدَأَتْ الْأَرْصَادُ الْجَوِّيَّةُ الْأُرْدُنِّيَّةُ عَمَلَهَا فِي مَكْتَبٍ لِلرَّصْدِ وَالتَّنْبُؤَاتِ الْجَوِّيَّةِ فِي مَطَارِ الْقُدْسِ عَامَ 1951 م، وَكَانَ عَدَدُ مَحَطَّاتِ الرَّصْدِ الْجَوِّيِّ مَحْدُودًا وَقَتْنِيذٍ، وَكَذَلِكَ مَهَامُهَا؛ إِذْ لَمْ تَتَّعَدْ إِصْدَارَ نَشْرَاتٍ جَوِّيَّةٍ، وَتَنْبُؤَاتٍ جَوِّيَّةٍ، وَمَعْلُومَاتٍ مُنَاخِيَّةٍ أحيانًا. بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّتْ عَمَلِيَّاتُ التَّوَشُّعِ فِي إِنْشَاءِ الْمَحَطَّاتِ، وَاسْتُعْمِلَتْ أَحَدُتُ الْأَجْهَزَةِ لِرَّصْدِ تَغْيِرَاتِ عَنَاصِرِ الطَّقْسِ فِي الْمَحَطَّاتِ التَّابِعَةِ لَهَا، مِثْلُ: مَحَطَّةِ السَّلْطِ، وَالْقَطْرَانَةِ، وَالطَّفِيلَةِ، وَرَأْسِ مُنَيْفٍ، وَمَعَانَ، إِلَى أَنْ أَصْبَحَتْ الْأَرْصَادُ الْجَوِّيَّةُ عَلَى النُّحُوِّ الَّذِي نَرَاهُ الْيَوْمَ؛ فَقَدْ دَخَلَتْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَجَالَاتِ الْحَيَاتِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْمُوَاطِنِ. وَلَمْ يَعُدْ دَوْرُهَا مُقْتَصِرًا عَلَى إِصْدَارِ النُّشْرَةِ الْجَوِّيَّةِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ تُصْدِرُ نَشْرَاتٍ مُدْعَمَةً بِصُورٍ رَمْزِيَّةٍ، وَتَرْسُومٍ خَرَائِطَ جَوِّيَّةٍ، إِضَافَةً إِلَى تَقْدِيمِ خَدَمَاتٍ عِدَّةٍ فِي مَجَالِ الطَّيْرَانِ، وَالزَّرَاعَةِ، وَالْمُنَاخِ، وَالْإِنْشَاءَاتِ.

أَكْتُبُ تَقْرِيرًا:

أَزُورُ إِحْدَى مَحَطَّاتِ الرَّصْدِ التَّابِعَةِ لِمُدِيرِيَّةِ الْأَرْصَادِ الْجَوِّيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي مُحَافَظَتِي، ثُمَّ أَكْتُبُ تَقْرِيرًا عَنِ هَذِهِ الْمَحَطَّةِ، وَأَهْدِفُهَا، وَالْخَدَمَاتِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا، ثُمَّ أَقْرَأُهَا أَمَامَ زُمَلَائِي / زُمِيلَاتِي.

